

产品名称	IDM V5 支持按文件扩展名过滤写入存储桶的数据
密级	机密
文档版本	V1.0

IDM V5 支持按文件扩展名过滤写入存储桶的数据

拟制人 林雨风 日期 2026-04-17

文刘飞、傅金地、徐向阳、付明、

汤黎明、冉忠庚、陈伟杰、刘会会、

评审人 蒋玉玲、阳倩 日期 2026-04-20

签发人 傅金地 日期 2026-04-20

深圳市杉岩数据技术有限公司

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本	修改日期	修改人	修改内容
V1.0	2026-04-17	林雨风	初稿

目录

1 需求简介	1
1.1 需求背景	1
1.2 技术说明	1
2 需求分析	1
2.1 友商分析	1
2.2 可行性分析	1
3 概要设计	1
3.1 USE CASE 梳理	1
3.2 方案选型	1
3.3 特性规格与约束	2
3.4 环境依赖分析设计	2
3.4.1 性能影响分析	2
3.5 顶层设计	2
3.6 一层设计	2
4 详细设计	3
4.1 设置桶扩展名过滤规则	3

4.2 BFS 支持文件扩展名过滤写入存储桶的数据	4
4.3 界面修改	5
5 可靠性设计	6
6 易用性设计	6
7 可测试性设计	6
8 设计文档自检 CHECKLIST	7

1 需求简介

1.1需求背景

对于 S3/FTP/CIFS/NFS 网关，数据上传过程中进行数据过滤，只能上传符合要求的数据。

1.2技术说明

2 需求分析

2.1友商分析

2.2可行性分析

不涉及

3 概要设计

3.1Use case 梳理

1. 用户定义文件扩展名过滤规则
2. 用户往桶上传允许写入的扩展名的文件时，上传成功
3. 用户往桶上传禁止写入的扩展名文件时，上传失败
4. 用户执行文件重命名操作，对新文件名进行扩展名过滤校验，不符合规则则重命名失败，否则成功
5. 用户创建软链接时，对链接名称执行扩展名过滤规则校验，不符合规则则创建失败，否则创建成功

3.2方案选型

桶级的文件扩展名过滤规则统一存储在 bucketinfo 的 xattr 上。xattr 的格式如下，allow_ext 标识允许写入的扩展名列表，deny_ext 表示禁止写入的扩展列表。

```
key: fs.write_filter
value:
{
  "allow_ext": ["mp4", "jpg"],
  "deny_ext": ["mp3", "txt"]
}
```

文件写入时，从桶的 xattr 中读取扩展名过滤规则，并从文件名中提取扩展名，若扩展名在禁止写入列表，拒绝写入，如果允许写入列表非空且扩展名不在其中，拒绝写入，否则允许写入。

3.3 特性规格与约束

- 1、当扩展名同时存在禁止写入的扩展名列表与允许写入的扩展名列表，以禁止写入的扩展名列表为准，拒绝该文件写入。
- 2、仅支持单一扩展名解析规则，仅识别文件名中 最后一个 . 后的部分作为扩展名，不支持多级扩展名（如：tar.gz）。
- 3、文件扩展名匹配不区分大小。
- 4、文件扩展名的长度限制小于 32（包含 32，文件名长度不超过 255），允许写入的扩展名列表与禁止写入的扩展名列表最大数量为 100。
- 5、前端对用户输入的扩展名进行格式校验，仅允许包含字母和数字（[a-zA-Z0-9]），过滤非法扩展名。
- 6、在文件写入过程中，部分应用（如编辑器、上传工具）会先创建临时文件（如 .file.swp、file.tmp），待写入完成后再通过 rename 生成最终文件。处理方式①：对常见的临时文件（如 .swp、.tmp、.save）扩展名，放开文件过滤规则限制，防止写入流程被阻塞（如 FUSE 下 vi file 生成 .file.swp）。处理方式②：临时文件也禁止上传。

3.4 环境依赖分析设计

3.4.1 性能影响分析

不涉及

3.5 顶层设计

不涉及

3.6 一层设计

不涉及

4 详细设计

4.1 设置桶扩展名过滤规则

1、设置桶文件过滤规则

```
PUT /admin/bucket?write_filter&bucket=bucket1 HTTP/1.1
```

Host: Service Host name or IP

Date: GMT date

Authorization: SignatureValue

```
{
  "enable": true/false
  "allow_ext": ["mp4", "jpg"],
  "deny_ext": ["mp3", "txt"]
}
```

请求参数

参数	说明	约束条件	是否必须	默认值
bucket	桶名	字符串	是	无
enable	是否启用文件过滤规则	布尔	否	无
allow_ext	允许写入列表	字符串数组	否	无
deny_ext	禁止写入列表	字符串数组	否	无

2、查看桶文件过滤规则

```
PUT /admin/bucket?write_filter&bucket=bucket1 HTTP/1.1
```

Host: Service Host name or IP

Date: GMT date

Authorization: SignatureValue

```
{
  "enable": true/false
  "allow_ext": ["mp4", "jpg"],
  "deny_ext": ["mp3", "txt"]
}
```


返回响应:

```
{
  write_filter:{
    "enable": true/false
    "allow_ext": ["mp4","jpg"],
    "deny_ext": ["mp3","txt"]
  }
}
```

3、删除桶文件过滤规则

DELETE/admin/bucket?write_filter&bucket=bucket1 HTTP/1.1

Host: Service Host name or IP

Date: GMT date

Authorization: SignatureValue

4.2 BFS 支持文件扩展名过滤写入存储桶的数据

在 mod_acl 层权限判断通过后，增加逻辑判断：

①解析文件扩展名

②得到该文件所在的 fs，读取该 fs 的 xattr，拿出 deny_ext、allow_ext，进行匹配，匹配原则为：先检查 merge_deny_ext，如果文件扩展名 deny_ext 中，拒绝写入，再检查 allow_ext，如非空 merge_allow_ext && 文件扩展名不在 allow_ext 中，拒绝写入



4.3 界面修改

数据存储-存储管理-桶-更多增加文件过滤选项

创建时间	文件过滤	操作
2026-04-10 15:40:06	未配置	文件共享 事件通知 更多 ▾
2026-04-11 15:25:41	禁止写入 exe	文件共享 事件通知 更多 ▾
2026-04-07 17:04:03	未配置	文件共享 事件通知
2026-04-07 14:55:19	未配置	文件共享 事件通知
2026-04-09 12:00:53	未配置	文件共享 事件通知

QoS设置

文件过滤

桶配额

文件过滤

S3/NFS/CIFS/FTP 写入的数据生效

?

生效目录

留空则对整个桶生效，多个目录用逗号分隔

填写目录路径后仅对指定目录生效，多个目录用逗号分隔；留空则对整个桶生效

过滤类型

禁止写入指定扩展名

扩展名

exe

多个扩展名用逗号分隔，不包含点号

取消

确定

文件过滤 ×

启用文件过滤

☐

生效目录

留空则对整个桶生效，多个目录用逗号分隔

填写目录路径后仅对指定目录生效，多个目录用逗号分隔；留空则对整个桶生效

过滤类型

禁止写入指定扩展名

禁止写入指定扩展名

仅允许写入指定扩展名

exe

多个扩展名用逗号分隔，不包含点号

5 可靠性设计

不涉及

6 易用性设计

不涉及

7 可测试性设计

不涉及

8 设计文档自检 checklist

本章节为设计人员自查使用，帮助设计人员更全面的考虑问题。不相关的自检项目，直接填写 NA；

序号	检查项目	说明	自检结果
1	所有的规格限制是否已经整理完毕？	特性的规格限制必须提前梳理清楚，与产品测试对齐。	是
2	设计文档中，是否包含特性使用的场景	新增必须明确特性的使用场景，优化类特性必须明确对哪些场景有优化。	是
3	是否考虑了接口并发的影响？	能无锁就无锁。如果有多线程访问的数据结构，小心小心再小心。	是
4	是否依赖了时间戳？时间跳变会不会受影响？	强依赖时间的，要使用 <code>ceph_monotonic_now</code>	否
5	模块间交互接口是否有变更	例如 OM 调用底层创建故障域的 pyx 接口等	否
6	对外 API 是否有变更	包括但不限于 rbd 命令行，rest api 等	否
7	遇到时间不可控的操作，注意心跳超时。	例如 OSS 同步时，互联网下载时间不可控。这里要考虑线程超时处理。	否
8	是否考虑了改动流程对其他流程的影响？	改动点，如果被多个流程依赖。需要全面考虑对其他流程的影响。	是
9	是否会受 cephx 影响？	cephx 开关开启后，是否会导致功能不可用	否
10	安全相关排查	是否新增明文密码打印，或引入了可能存在安全红线的第三方组件等	否

版权声明

本手册中的所有内容及格式的版权属于深圳市杉岩数据技术有限公司

(以下简称“杉岩数据”)所有, 未经杉岩数据许可, 任何人不得仿制、拷贝、转译或任意引用。

版权所有 不得翻印 © 2014 - 2022 杉岩数据

商标声明

本手册中所谈及的产品名称仅做识别之用, 手册中涉及的

其他公司的注册商标或是版权属各商标注册人所有, 恕不逐一列明。

领先的企业级软件定义存储产品和服务提供商



更多信息
请关注杉岩数据官方微信



深圳市杉岩数据技术有限公司

官网: www.szsandstone.com

电话: 400-838-3331

邮箱: marketing@szsandstone.com

地址: 深圳市福田区上梅林凯丰路 10 号湾区国际金融科技城 14 层